55 부흐홀츠 계전기로 보호되는 기기는?

① 변압기 ② 유도 전동기
③ 직류 발전기 ④ 교류 발전기

해설 부흐홀츠 계전기 : 변압기의 절연유 열화 방지

56 DV 전선의 명칭은 무엇인가?

① 인입용 비닐 절연 전선
② 배선용 단심 비닐 절연 전선
③ 450/750V 일반용 단심 비닐 절연 전선
④ 옥외용 비닐 절연 전선

해설 DV : 인입용 비닐 절연 전선

57 주파수가 1[kHz]일 때 용량성 리액턴스가 50[Ω]이라면, 주파수가 50[Hz]인 경우 용량성 리액턴스는 몇 [Ω]인가?

① 500 ② 50
③ 1,000 ④ 750

해설 용량성 리액턴스는 주파수와 반비례한다.
주파수가 $\frac{50}{1,000}=\frac{1}{20}$로 감소하면 용량성 리액턴스는 20배로 증가하므로
$X_C=50\times20=1,000[\Omega]$이 된다.

58 화약류 저장소에서 백열전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기 설비를 시설하는 경우 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하인가?

출제빈도

① 100 ② 200
③ 220 ④ 300

해설 화약류 저장소 시설 규정
- 금속관, 케이블 공사
- 대지 전압 300[V] 이하
- 개폐기 및 과전류 차단기에서 화약고의 인입구까지의 배선에는 케이블을 사용하고 또한 반드시 지중에 시설할 것

59 저항 8[Ω], 유도 리액턴스 6[Ω]인 $R-L$ 직렬 회로에 교류 전압 200[V]를 인가한 경우 전류와 역률은 각각 얼마인가?

① 10[A], 60[%]
② 10[A], 80[%]
③ 20[A], 60[%]
④ 20[A], 80[%]

해설 임피던스 절대값
$Z=\sqrt{R^2+X_L{}^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10[\Omega]$
전류 $I=\frac{V}{Z}=\frac{200}{10}=20[A]$
역률 $\cos\theta=\frac{R}{Z}=\frac{8}{10}\times100=80[\%]$

60 권선형 유도 전동기에서 토크를 일정하게 한 상태로 회전자 권선에 2차 저항을 2배로 하면 슬립은 몇 배가 되겠는가?

① $\sqrt{2}$배 ② 2배
③ $\sqrt{3}$배 ④ 4배

해설 권선형 유도 전동기는 2차 저항을 조정함으로서 최대 토크는 변하지 않는 상태에서 슬립으로 속도 조절이 가능하며 슬립과 2차 저항은 비례 관계가 성립하므로 2배가 된다.

정답 55.① 56.① 57.③ 58.④ 59.④ 60.②